

按首字母排序 核心名词极简解释（面试专用，人话版，不堆砌公式）

A

1. **Adam 优化器**：深度学习最常用的梯度下降优化器，自适应调整学习率，用来更新 Transformer 网络权重。
2. **ARV 阵列响应向量**：UPA 阵列专属向量，描述天线阵列对不同角度入射信号的增益响应，波束成形的基础。

B

1. **BCE 交叉熵**：分类任务常用损失函数，本论文里用于辅助匹配多径路径。
2. **白盒物理模块**：无训练参数，依托传统通信数学公式运行，本文中输入 MCPP 和波束参数直接计算 RSRP。

C

1. **CKM 信道知识地图**：传统基线方案，把空间网格点位的信道数据全部存储，插值预测，缺点是占用空间大、稀疏场景精度差。
2. **CSI 信道状态信息**：基站与用户之间完整的信道传输矩阵，是波束管理、下行预编码的必备依据。
3. **CSI-RS**：下行导频参考信号，专门用来让终端测量、上报 CSI，传统方案依赖大量 CSI-RS 造成巨大系统开销。
4. **闭式解析公式**：可以直接代入变量一步算出结果的数学表达式，不需要迭代仿真，本文基于 MCPP 推导了 RSRP 均值方差闭式解。
5. **复数共轭**：复数实部不变、虚部取反，信道运算、波束加权里高频使用的基础复数操作。

D

1. **DFT 码本**：基于离散傅里叶变换生成的标准波束码本，Massive MIMO 基站最常用的波束集合，切换波束就是选用不同 DFT 向量。
2. **DOD**：离开角，电磁波从基站天线发射出去的角度。
3. **DOA**：到达角，电磁波抵达用户终端时的入射角度，射线追踪单路径必备参数。

E

1. **期望 E**：概率论基础统计量，本文用来计算多径叠加后的平均 RSRP 功率，随机相位的期望会归零。

H

1. **哈达玛积**：矩阵对应位置元素逐个相乘，区别于普通矩阵乘法，波束向量运算常用。
2. **匈牙利匹配**：PaC 预训练阶段使用的匹配算法，用来对齐仿真多径和网络预测路径，辅助网络学习 SCP 特征。
3. **黑盒网络**：本文特指 Transformer 神经网络，参数可训练，只输入坐标、输出 MCPP，内部无法用物理公式拆解。

I

1. **IDW 插值**：反距离加权插值，经典空间插值算法，作为论文对比基线，稀疏采样下预测误差偏高。

L

1. **LOS 视距传播**：直射路径，基站和用户之间无遮挡，信号功率最强。
2. **平滑 L1 损失**：回归任务损失函数，相比 MSE 对异常值更鲁棒，用于约束 MCPP 预测误差。

M

1. **MAE 平均绝对误差**：评估预测精度核心指标，计算预测 RSRP 和真值的平均差值，数值越小模型越准。
2. **Massive MIMO**：大规模多输入多输出，基站搭载几十上百根天线，毫米波通信核心技术，依靠波束成形提升覆盖。
3. **MCPP 多径条件功率剖面**：本文核心创新表征，聚合单路径 SCP，只存储场地建筑多径特征，和天线、波束完全无关，实现环境波束解耦。
4. **模（复数模）**：复数的幅度大小，对应无线信号的功率幅值。
5. **多头自注意力**：Transformer 核心模块，让网络自主关联空间坐标之间的多径传播关联。
6. **模型参数量**：神经网络可训练权重总量，用来衡量模型大小、内存占用。

N

1. **NeRF 神经辐射场**：计算机视觉经典神经场模型，通过坐标预测场景颜色密度，本文 NBF 借鉴其坐标驱动建模思路。

O

1. **$O(\cdot)$ 复杂度**：算法时间 / 空间复杂度标记，用来衡量仿真、推理、训练的资源消耗量级。

P

1. **PaC 预训练 + 校准**: 本文专属两阶段训练方案, 预训练用海量仿真数据学传播规律, 校准用少量实测数据修正仿真实景偏差。
2. **SCP 单路径条件功率**: MCPP 的基础单元, 剥离波束、天线增益, 单条传播路径自带的固有功率。
3. **QuaDRiGa**: 业界主流标准 3GPP 射线追踪信道仿真工具, 用于生成城区多径仿真数据集。

R

1. **RSRP 参考信号接收功率**: 终端测量的基站下行信号功率, 波束质量、链路好坏的核心衡量指标, 论文最终预测目标。
2. **随机傅里叶位置编码**: 把空间坐标映射到高维空间, 帮助 Transformer 更好学习空间位置与多径的关联。
3. **旋转矩阵**: 坐标空间变换矩阵, 射线追踪三维空间角度换算、阵列坐标转换使用。

S

1. **SINR 信干噪比**: 有用信号功率除以干扰加噪声功率, 决定通信速率、调制方式。
2. **SionnaRT**: 谷歌推出的轻量化射线追踪仿真工具, 适配深度学习联合仿真。
3. **SSB 同步信号块**: 基站广播信号, 终端初始接入、粗波束测量的基础导频。
4. **SN (ψ) 三角函数阵列求和**: UPA 阵列波束增益计算的核心求和公式, DFT 波束成形底层运算。
5. **相干时间**: 信道特性保持稳定的最长时长, 超过时间旧 CSI 失效, 需要重新测量导频。
6. **3GPP 信道模型**: 全球移动通信标准化组织制定的标准无线信道模型, 论文信道建模的理论基准。
7. **Token**: Transformer 基础输入单元, 本文分为坐标 Token (录入空间位置)、可学习目标 Token (辅助拟合多径特征)。
8. **Transformer**: 基于自注意力机制的深度学习骨干网络, 本文黑盒模块主体, 用来从坐标预测 MCPP。

U

1. **UPA 均匀平面阵列**: 基站常用二维平面天线阵列, 毫米波 Massive MIMO 主流硬件形态, 支持二维波束扫描。

V

1. **方差 Var**: 统计量, 表征 RSRP 功率的波动范围, 论文推导了基于 MCPP 的 RSRP 方差公式。
2. **向量转置**: 行列互换, 矩阵、波束向量基础运算。

W

1. **克罗内克积**：矩阵张量乘积，构建 UPA 平面阵列信道矩阵时常用运算。
2. **推理耗时**：模型输入坐标到输出 RSRP 的运行时间，本文劣势之一，Transformer 带来一定在线时延。

Y

1. **特征正则**：训练阶段加入的约束项，防止微调阶段覆盖预训练学到的物理传播特征，避免灾难性遗忘。

Z

1. **波束成形**：通过调整天线阵列加权系数，把电磁波能量聚焦到指定用户方向，提升信号强度、降低干扰。
2. **DFT 码本**：复用前文，标准离散傅里叶波束集合。
3. **导频**：基站发射的已知参考信号，用来让终端测量信道、上报 CSI。
4. **混合神经物理框架**：本文 NBF 整体架构，结合可训练神经网络（黑盒）和物理解析公式（白盒）。
5. **回归头**：网络末端输出层，本文用来输出连续的 MCPP 功率数值。
6. **分类头**：网络分支输出层，多用于类别预测，本文辅助路径匹配。
7. **毫米波**：30GHz 以上高频通信频段，带宽大、速率高，遮挡敏感、极度依赖波束管理。
8. **多径传播**：电磁波经过反射、绕射、散射形成多条不同路径抵达终端，分为 LOS 直射、NLOS 非视距。
9. **NLOS 非视距传播**：基站用户之间被建筑遮挡，依靠反射、绕射传输信号。
10. **射线追踪**：通过追踪每一条电磁波传播路径，精准复现多径信道的仿真技术，本文生成数据集的核心手段。

需要我再帮你筛选出**Top20 最高频面试必背名词**吗？

（注：部分内容可能由 AI 生成）